



NOTIONS ET CONTENUS THÉORIQUES · COURS-TD

COURS 2

Électromagnétisme

Quatorze questions, seul et sans document, en 25 min. Une seule réponse est correcte à chaque fois. Ce chapitre est celui dont dépend l'étude des transformateurs et des machines : si plus de trois réponses sont fausses, il faut y revenir avant d'aller plus loin. Les questions ne portent que sur ce que le programme exige : ni le flux, ni la réluctance.

1. Le champ magnétique s'exprime en :

- ☐ a. webers
- ☐ b. teslas
- ☐ c. henrys

2. Dans la relation $B = \mu_0 n I$, la grandeur n désigne :

- ☐ a. le nombre de spires par mètre
- ☐ b. le nombre total de spires
- ☐ c. la longueur du solénoïde

3. Une bobine de 600 spires mesure 20 cm. Le nombre de spires par mètre vaut :

- ☐ a. 30
- ☐ b. 120
- ☐ c. 3000

4. Pour le circuit magnétique d'un transformateur, on choisit un matériau ferromagnétique :

- ☐ a. dur, pour qu'il garde son aimantation
- ☐ b. doux, pour que son cycle soit étroit
- ☐ c. non magnétique, pour éviter les pertes

5. On rapproche un aimant d'une bobine deux fois plus vite. La f.é.m. induite :

- ☐ a. ne change pas
- ☐ b. est divisée par deux
- ☐ c. est multipliée par deux

6. Un aimant est immobile à l'intérieur d'une bobine reliée à un galvanomètre. Celui-ci indique :



- ☐ a. un courant nul
- ☐ b. un courant constant
- ☐ c. un courant alternatif

7. La loi de Lenz énonce que le courant induit :

- ☐ a. renforce la variation qui lui donne naissance
- ☐ b. est toujours nul dans un circuit fermé
- ☐ c. s'oppose à la variation qui lui donne naissance

8. Ce qui produit une f.é.m. dans une bobine, c'est :

- ☐ a. la présence d'un champ magnétique
- ☐ b. la variation du champ qui la traverse
- ☐ c. le nombre de spires, à lui seul

9. La force de Laplace sur un conducteur parallèle au champ vaut :

- ☐ a. $BI\ell$
- ☐ b. $BI\ell/2$
- ☐ c. zéro

10. Le champ magnétique rémanent d'un matériau ferromagnétique, c'est :

- ☐ a. le champ qui subsiste quand on annule le courant
- ☐ b. le champ maximal, atteint à saturation
- ☐ c. le champ créé par la bobine seule, sans le fer

11. L'air sec devient conducteur vers 3 kV/mm. Entre deux pièces portées à 6 kV l'une de l'autre, l'air claque si la distance est inférieure à :

- ☐ a. 0,5 mm
- ☐ b. 2 mm
- ☐ c. 18 mm

12. On feuillette un circuit magnétique en tôles isolées afin de réduire :

- ☐ a. les pertes par hystérésis
- ☐ b. les pertes par courants de Foucault
- ☐ c. le champ rémanent

13. Au moment où un contacteur s'ouvre en charge, un arc apparaît entre ses contacts parce que :

- ☐ a. les contacts, encore très proches, subissent un champ électrique qui dépasse la rigidité de l'air



- ☐ **b.** la bobine du contacteur produit une étincelle
- ☐ **c.** le courant devient plus fort à l'ouverture

14. On augmente le courant dans une bobine à noyau de fer. Au-delà d'une certaine valeur, le champ n'augmente presque plus : c'est :

- ☐ **a.** l'hystérésis
- ☐ **b.** la rémanence
- ☐ **c.** la saturation

Corrigé commenté

1. b. Le tesla (T) est l'unité du champ magnétique. Le weber et le henry sont les unités d'autres grandeurs, liées mais distinctes.

2. a. $n = N/\ell$ est une *densité* de spires, en spires par mètre. C'est la distinction la plus souvent manquée du chapitre.

3. c. $n = \frac{600}{0,20} = 3000$ spires par mètre. La réponse a oublié de convertir les centimètres en mètres, ce qui fausse le champ d'un facteur cent.

4. b. Un matériau **doux** a un cycle étroit : il s'aimante et se désaimante facilement, et perd peu d'énergie à chaque période. Un matériau dur, au cycle large, garde son aimantation : c'est celui des aimants permanents.

5. c. La f.é.m. dépend de la *vitesse* de la variation : deux fois plus vite, deux fois plus de tension. C'est pour cela qu'un alternateur donne plus de tension quand il tourne plus vite.

6. a. Rien ne varie, donc il n'y a pas de f.é.m., même si l'aimant est puissant. Ce qui compte, c'est la variation — jamais la valeur.

7. c. L'opposition est une conséquence de la conservation de l'énergie : si le courant induit renforçait la cause, le système s'emballerait et produirait de l'énergie à partir de rien.

8. b. Sans variation, rien n'est induit. Le nombre de spires multiplie l'effet, mais ne le crée pas.

9. c. $F = B I \ell \sin \alpha$ avec $\alpha = 0$ donne $F = 0$: un conducteur couché le long des lignes de champ ne subit aucune force.

10. a. Le champ rémanent est ce que le fer garde quand le courant est revenu à zéro. Pour l'effacer, il faut un courant de sens inverse : l'*intensité de démagnétisation*.

11. b. $d = \frac{U}{E} = \frac{6 \text{ kV}}{3 \text{ kV/mm}} = 2 \text{ mm}$. En dessous, l'air claqué. Les distances d'isolement réelles prennent une large marge au-dessus de cette limite.



12. b. Le feuilletage réduit la section des boucles de courant induites dans la masse du métal, donc les courants de Foucault. L'hystérésis est une propriété du matériau lui-même, que la géométrie ne modifie pas.

13. a. Au tout début de l'ouverture, les contacts ne sont qu'à quelques centièmes de millimètre : même sous 400 V, le champ dépasse la rigidité de l'air, qui devient conducteur. D'où les chambres de coupure, qui allongent et refroidissent l'arc pour l'éteindre.

14. c. C'est la saturation : le fer ne peut plus s'aimanter davantage. Au-delà, augmenter le courant chauffe la bobine sans renforcer le champ.